ระบบยืม–คืนหนังสือห้องสมุด (Library System)

ขอบเขตระบบ ระบบจัดการการยืม–คืนหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

Functional Requirements

สมาชิกยืมหนังสือได้

หนังสือมีหลายเล่ม (copy)

มีการคำนวณค่าปรับเมื่อคืนช้า

แนวคิด Class ที่ควรมี

Book

BookCopy

Member

Librarian

BorrowTransaction

Fine

เพิ่มเติม

Main (จุดเริ่มต้น / Start)

CopyStatus

Class Diagram

program ของ แต่ละ class

src > Book.java > Book

```java
public class Book {
    private String title;

    public Book(String title) {
        this.title = title;
    }

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}
```

Welcome | Book.java | BookCopy.java | Membe

src > BookCopy.java > BookCopy > getStatus()

```java
public class BookCopy {
    private String copyId;
    private Book book;
    private CopyStatus status;

    public BookCopy(String copyId, Book book) {
        this.copyId = copyId;
        this.book = book;
        this.status = CopyStatus.AVAILABLE;
    }

    public void borrow() {
        status = CopyStatus.BORROWED;
    }

    public void giveBack() {
        status = CopyStatus.AVAILABLE;
    }

    public CopyStatus getStatus() {
        return status;
    }

    public String getCopyId() {
        return copyId;
    }

    public String getBookTitle() {
        return book.getTitle();
    }
}
```

src > Member.java > Member

```java
import java.util.Date;

public class Member {
    private String name;

    public Member(String name) {
        this.name = name;
    }

    // แก้ไขฟังก์ชัน borrow
    public BorrowTransaction borrow(BookCopy copy, Librarian librarian, Date borrowDate, Date dueDate) {
        // สร้างและส่งคืน BorrowTransaction โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ยืม
        return new BorrowTransaction(this, copy, borrowDate, dueDate);
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

src > Librarian.java > ...

```java
import java.util.Date;

public class Librarian {
    private String name;

    public Librarian(String name) {
        this.name = name;
    }

    public BorrowTransaction createTransaction(Member member,BookCopy copy,Date borrowDate,Date dueDate) {
        System.out.println("บรรณารักษ์: " + name + " ทำรายการยืม");
        return new BorrowTransaction(member, copy, borrowDate, dueDate);
    }
}
```

src > CopyStatus.java > CopyStatus > BORROWED

```java
public enum CopyStatus {
    AVAILABLE,    // ว่าง
    BORROWED      // ถูกยืม
}
```

```java
import java.util.Date;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class BorrowTransaction {
    private Member member;
    private BookCopy copy;
    private Fine fine;
    private Date borrowDate;
    private Date dueDate; // วันที่กำหนดคืน
    private Date returnDate;

    // รับพารามิเตอร์เป็นวันที่ยืมและวันที่กำหนดคืน
    public BorrowTransaction(Member member, BookCopy copy, Date borrowDate, Date dueDate) {
        this.member = member;
        this.copy = copy;
        this.borrowDate = borrowDate;
        this.dueDate = dueDate;
    }

    // คืนหนังสือและคำนวณค่าปรับ
    public void returnBook(Date returnDate) {
        this.returnDate = returnDate;
        copy.giveBack();

        long diffInMillies = Math.abs(returnDate.getTime() - dueDate.getTime());
        long diffInDays = TimeUnit.DAYS.convert(diffInMillies, TimeUnit.MILLISECONDS);

        // คำนวณค่าปรับ ถ้าคืนเกินกำหนด
        if (diffInDays > 0) {  // ถ้าคืนเกินกำหนด
            fine = new Fine(diffInDays * 10); // ค่าปรับวันละ 10 บาท
        }
    }

    public Fine getFine() {
        return fine;
    }
```

```java
    public Fine getFine() {
        return fine;
    }

    public Date getDueDate() {
        return dueDate;
    }

    public Date getBorrowDate() {
        return borrowDate;
    }
}
```

src > Main.java > Main

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.Date;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        // สร้างหนังสือและสำเนาของหนังสือ
        Book book = new Book(title: "Java Programming");
        BookCopy copy1 = new BookCopy(copyId: "COPY-001", book);

        // รับชื่อผู้ยืมจากผู้ใช้
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "กรุณากรอกชื่อผู้ยืม: ");
        String memberName = scanner.nextLine();
        Member member = new Member(memberName);

        // รับวันที่ยืมและวันที่กำหนดคืน
        System.out.print(s: "กรุณากรอกวันที่ยืม (yyyy-MM-dd): ");
        String borrowDateStr = scanner.nextLine();
        Date borrowDate = parseDate(borrowDateStr);

        System.out.print(s: "กรุณากรอกวันที่กำหนดคืน (yyyy-MM-dd): ");
        String dueDateStr = scanner.nextLine();
        Date dueDate = parseDate(dueDateStr);

        // สร้างบรรณารักษ์
        Librarian librarian = new Librarian(name: "Bob");

        // ยืมหนังสือ
        BorrowTransaction transaction = member.borrow(copy1, librarian, borrowDate, dueDate);

        System.out.println("สถานะหลังยืม: " + copy1.getStatus());
        System.out.println("วันที่ยืม: " + transaction.getBorrowDate());
        System.out.println("วันที่กำหนดคืน: " + transaction.getDueDate());
```

```java
        // กรอกวันที่คืน
        System.out.print(s: "กรุณากรอกวันที่คืน (yyyy-MM-dd): ");
        String returnDateStr = scanner.nextLine();
        Date returnDate = parseDate(returnDateStr);

        // คืนหนังสือพร้อมค่าปรับ
        transaction.returnBook(returnDate);
        System.out.println("สถานะหลังคืน: " + copy1.getStatus());
        System.out.println("ค่าปรับ: " + (transaction.getFine() != null ? transaction.getFine().getAmount() : 0));

        scanner.close();
    }

    // ฟังก์ชันเพื่อแปลงวันที่จาก String เป็น Date
    public static Date parseDate(String dateStr) {
        try {
            return new java.text.SimpleDateFormat(pattern: "yyyy-MM-dd").parse(dateStr);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(x: "วันที่ไม่ถูกต้อง");
            return new Date();  // คืนค่าวันที่ปัจจุบันถ้าวันที่ไม่ถูกต้อง
        }
    }
}
```

```
PROBLEMS 4    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Ex\WaiEx>
PS C:\Ex\WaiEx>  c:; cd 'c:\Ex\WaiEx'; & 'C:\Program Fi
ilsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Ex\WaiEx\bin' 'Main'
กรุณากรอกชื่อผู้ยืม: k
กรุณากรอกวันที่ยืม (yyyy-MM-dd): 2025-12-30
กรุณากรอกวันที่กำหนดคืน (yyyy-MM-dd): 2025-12-31
สถานะหลังยืม: AVAILABLE
วันที่ยืม: Mon Dec 30 00:00:00 GMT+07:00 1482
วันที่กำหนดคืน: Tue Dec 31 00:00:00 GMT+07:00 1482
กรุณากรอกวันที่คืน (yyyy-MM-dd): 2026-01-2
สถานะหลังคืน: AVAILABLE
ค่าปรับ: 20.0
PS C:\Ex\WaiEx>
```